

ربط عقل ذكاء اصطناعي بـ«اسأل نَسَق»

تبويب «اسأل نَسَق» يعمل بمحرّك قواعد محليّ بلا إنترنت. هذه الورقة تضيف له **خياراً**: ربط نموذج لغة حقيقي على Cloudflare. **الربط اختياري تماماً** - إن تركت المربّع فارغاً أو انقطع الإنترنت، يرّد المحرّك المحليّ كما كان بالضبط.

لماذا Worker وسيط ولا نضع المفتاح في التطبيق؟

لأنّ التطبيق ملفّ HTML يفتحه أيّ أحد ويقرأ مصدره. أيّ مفتاح بداخله يصبح مكشوفاً خلال دقائق. لذلك يبقى المفتاح داخل الـ Worker على خوادم Cloudflare، والتطبيق لا يعرف إلّا **الرابط**.

التركيب - أربع خطوات، بلا تثبيت أيّ برنامج

1 أنشئ Worker

ادخل حسابك على Cloudflare، ثمّ من القائمة الجانبية:

Workers & Pages → Create → Worker → اسمه: nasaq-brain → Deploy

2 الصق الكود

اضغط **Edit code**، امسح الكود الافتراضي كلّهُ، والصق محتوى ملفّ **Nasaq-Brain-Worker.js** المرفق، ثمّ **Deploy**.

3 أضف ربط الذكاء الاصطناعي - هذه الخطوة هي المفتاح

من صفحة الـ Worker نفسه:

Settings → Bindings → Add → Workers AI → Variable name: AI → Deploy

الاسم **AI** بحروف كبيرة وبالضبط هكذا، وإلّا لن يعمل.

4 الصق الرابط في التطبيق

انسخ رابط الـ Worker، وافتح **Nasaq-App.html** ← تبويب **اسأل نَسَق** ← مربّع **عقل خارجي** ← الصق الرابط ← **اختبر واربط**.

<https://nasaq-brain.workers.dev> <اسم-حسابك>

تظهر شارة خضراء **متصل** ويرّد العقل بجملة اختبار. ولو فتحت الرابط نفسه في المتصفّح يجب أن ترى

```
{ "ok": true, "ai_binding": true }
```

تحقّق سريع قبل أن تطمئن: ① الرابط وحده في المتصفّح يرجع **ai_binding: true** - فإن رجع **false** فالخطوة ٣ ناقصة. ② في التطبيق تظهر شارة **متصل** خضراء. ③ اسأل سؤالاً فتظهر فوق الإجابة عبارة **عقل خارجي لا محرّك محليّ**.

اعرف هذا قبل العرض: الرابط بلا كلمة سرّ - من يملكه يستهلك حصّتك المجانية. بعد رفع التطبيق على Cloudflare Pages، ضع متغيّراً باسم

ALLOWED_ORIGIN قيمته نطاق موقعك (مثل <https://nasaq.pages.dev>) من **Settings → Variables**. فيرفض الـ Worker

أيّ موقع آخر. وراقب الاستهلاك من صفحة **Workers AI**.

الخصوصية · رفع التطبيق · حلّ المشاكل

ماذا يخرج من جهازك بالضبط؟

يُرْسَل سؤالك ولقطة نصية من الجدول الحالي. الأسماء تخرج كما يعرضها مستوى الخصوصية المختار في التطبيق، لا كما هي في الذاكرة. وهذا مقيسٌ فعلياً:

مستوى الخصوصية	حجم ما يُرسل	ما يراه العقل الخارجي
الاسم الكامل	9,540 حرفاً	أسماء المعلمين كاملة – باختيارك الصريح
الاسم الأول (الافتراضي)	7,724 حرفاً	الاسم الأول فقط. بلا أي لقب عائلة
رموز فقط	6,953 حرفاً	م-01 ، م-02 ... صفر أسماء
أي مستوى + دور الطالب	5,545 حرفاً	المواد فقط. لا أسماء معلمين إطلاقاً

إن سألتك اللجنة عن الخصوصية: اختر «رموز فقط» أمامهم. واسأل سؤالاً، وأرهم أنّ الجواب يأتي بالرموز. والرابط لا يُحفظ إلّا في متصفّحك – لا يُكتب داخل الملفّ ولا يخرج مع أيّ تصدير.

رفع التطبيق على Cloudflare Pages

الموقع

A

ضع `Nasaq-App.html` في مجلد باسم `public` وسمّه `index.html`. ثم:

Workers & Pages → Create → Pages → Upload assets → ارفع المجلّد → Deploy

العقل بنفس النطاق – أنظف وأمن

B

بدل Worker منفصل، أنشئ داخل المجلّد المسار `functions/api/ask.js` وضع فيه **نفس** ملفّ `Nasaq-Brain-Worker.js` (الملفّ يصدّر الصيغتين معاً). أضف ربط Workers AI باسم **AI** من إعدادات مشروع Pages، ثم اكتب في مربّع العقل داخل التطبيق:

`/api/ask`

هكذا لا توجد مشكلة CORS أصلاً، ولا يستطيع موقع آخر استخدام عقلك.

إذا لم يعمل

ما تراه	السبب والحلّ
«ربط Workers AI غير موجود»	الخطوة ٣ لم تُنفَّذ، أو اسم المتغيّر ليس AI بالضبط. أعدّها ثم Deploy مرّة أخرى.
«فشل الاتصال» وأنت تفتح الملفّ من جهازك	يحدث أحياناً مع ملفّ محليّ <code>file://</code> . ارفع التطبيق على Pages واستخدم <code>/api/ask</code> ، أو اترك <code>ALLOWED_ORIGIN</code> فارغاً أثناء التجربة.
429 HTTP أو «تعدّز تشغيل النموذج»	تجاوزت الحصّة المجانية اليومية لـ Workers AI. انتظر إعادة الضبط أو بدّل الموديل من متغيّر <code>MODEL</code> .
الإجابة تأتي بـ «محرك محليّ»	العقل فشل والتطبيق رجع تلقائياً للمحرك المحليّ. افتح رابط الـ Worker في المتصفّح لترى رسالة الخطأ الحقيقية.

قل هذا للجنة بوضوح: المحرك المحليّ هو الأساس، والعقل الخارجي **إضافة اختيارية**. التطبيق يعمل كاملاً بلا إنترنت ودون أي اشتراك، والعقل لا يولّد الجدول ولا يغيّره – هو يقرأ الجدول ويشرحه فقط. التوليد ومنع التعارضات يبقيان من المحرك المحليّ وحده.